# 大学物理高难综合题

第 38 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

# 目录

第一章　力学 3

第二章　电磁学 7

第三章　热学与统计物理 11

第四章　振动与波动 14

第五章　光学 17

第六章　近代物理 20

# 质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问，所有数学表达式使用真正的 LaTeX 数学模式。自动技术检查不等于独立学术专家质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式主库。

# 第一章　力学

## M265　陀螺耦合倒置二维振子的稳定化谱与不定能 Hamilton 量

**物理条件**

二维质点具有拉格朗日量 $L=\frac{m}{2}(\dot{x}^2+\dot{y}^2)+\frac{G}{2}(x\dot{y}-y\dot{x})+\frac{k}{2}(x^2+y^2)$，其中 $m,k,G>0$，势能为不稳定的倒置二次势，陀螺项不作功。

**(1)** 求 Euler–Lagrange 方程及共轭动量。

**(2)** 用复坐标求两根正常模频率及稳定阈值。

**(3)** 求强陀螺耦合的快慢运动渐近。

**(4)** 写出 Hamilton 量和旋转 Noether 角动量并讨论能量不定。

---

## M266　球面径向单极磁场中的质点守恒角动量与圆锥轨道

**物理条件**

质量 $m$、电荷 $q$ 的粒子由光滑球面 $|r|=R$ 限制，中心存在理想化的径向单极磁场 $B=g_m r/r^3$，$g_m$ 为单极场参数，球面对粒子仅提供法向约束反力。

**(1)** 由 Lorentz 力推导机械角动量不守恒的确切形式。

**(2)** 构造含径向磁场贡献的守恒总角动量。

**(3)** 证明轨迹被限制在以总角动量为轴的圆锥上。

**(4)** 求圆锥上的均匀角速度并核验能量守恒。

---

## M267　Newton 引力潮汐张量的本征谱、真空迹与 Roche 临界

**物理条件**

质量 $M>0$ 的 Newton 点质量中心体引力势 $\Phi=-GM/r$；相邻自由粒子的分离矢量为 $\xi$，研究真空区域 $r>0$ 内的局部相对动力学。

**(1)** 推导自由粒子相对加速度的潮汐张量。

**(2)** 求径向及两个切向的潮汐本征值。

**(3)** 用 Poisson 方程核对真空迹并说明球体内部例外。

**(4)** 以潮汐差加速度估计恒密度小天体的 Roche 破裂距离。

---

## M268　旋转圆环上珠子的对称破缺与小振动

**物理条件**

质量 $m$ 珠子无摩擦地套在半径 $R$ 的竖直圆环上，圆环绕竖直直径以恒定角速度 $\Omega$ 旋转，取自最低点的角 $\theta$。

**(1)** 在共转约束下建立有效拉格朗日量。

**(2)** 求平衡角和临界角速度。

**(3)** 计算底点与分岔后平衡的振动频率。

**(4)** 用 Landau 展开识别叉形分岔阶数。

---

## M269　Foucault 摆的 Coriolis 慢进动与纬度依赖

**物理条件**

小摆置于地球纬度 $\lambda$，长度 $l$，小位移 $(x,y)$ 分别取东、北，地球自转角速度 $\Omega_E$，假定 $\Omega_E \ll \sqrt{g/l}$。

**(1)** 投影 Coriolis 力建立水平耦合方程。

**(2)** 以复坐标求精确常系数圆偏振频率。

**(3)** 由两圆振动拍频得到摆动平面进动。

**(4)** 讨论极点、赤道和昼夜周期。

---

## M270　绝热变化惯量的无外力矩转动与能量交换

**物理条件**

轴对称机械系统绕固定竖直轴自由转动，转动惯量 $I(t) > 0$ 由内部滑块缓慢改变，外轴力矩为零，忽略外摩擦。

**(1)** 由角动量守恒建立角速度演化。

**(2)** 求转动能量及内部执行机构做功。

**(3)** 对两个可移动点质量计算惯量变化。

**(4)** 求准静态径向执行机构的广义力。

---

## M271　球对称自引力尘埃自由坍缩的能量与坍缩时间

**物理条件**

质量 $M$ 的均匀密度尘埃球初始静止，外半径 $R_0$，Newton 引力常数 $G$，忽略压力与粒子相互穿越，取表面半径 $R(t)$。

**(1)** 用 Gauss 引力定理推导表面动力学。

**(2)** 作三角参数化并求半径随参数变化。

**(3)** 计算完全坍缩时间并改用初始密度表示。

**(4)** 讨论壳层交叉和零压近似适用性。

---

## M272　不可压势流绕球的速度场与 D’Alembert 悖论

**物理条件**

半径 $a$ 的固定光滑球置于密度 $\rho$ 的无黏不可压定常均匀来流 $U\hat{z}$，流体在无穷远速度趋于 $U\hat{z}$，边界法向速度为零。

**(1)** 解球外 Laplace 方程得到速度势。

**(2)** 计算球面切向速度与驻点。

**(3)** 由 Bernoulli 定理求球面压力分布。

**(4)** 积分压力阻力并讨论黏性修正。

---

## M273　曲面约束质点的测地线偏差与球面会聚点

**物理条件**

半径 $R>0$ 的球面上自由质点仅受法向约束，按弧长 $s$ 沿测地线运动。考虑相邻测地线的无穷小法向分离 $J(s)$。

**(1)** 由曲面度量写出单位速率大圆测地线。

**(2)** 求 Jacobi 测地偏差方程与通解。

**(3)** 寻找首个共轭点的弧长。

**(4)** 说明局部最短测地线的失效位置。

---

# 第二章　电磁学

## E265　二维电子气无门控等离激元的根号色散与金属栅声学极限

**物理条件**

无碰撞二维电子气位于均匀介电率 $\epsilon$ 介质内的 $z=0$ 平面，电子面密度 $n_s$、质量 $m$、电荷 $-e$，纵向波形 $e^{i(kx-\omega t)}$，取 $k>0$。

**(1)** 由二维 Poisson 边界求面电荷密度波对应的电势。

**(2)** 联立连续方程与电子动量方程求二维等离激元色散。

**(3)** 计算相速度、群速度并检查长波极限。

**(4)** 加入平行接地栅极距离 $d$，推导长波声学色散。

---

## E266　带电粒子垂直进入均匀电磁场的漂移与回旋

**物理条件**

电荷 $q\neq 0$、质量 $m$ 粒子置于 $B=B\hat{z}$ 与 $E=E\hat{x}$，忽略辐射耗散和碰撞，初始速度 $(v_{x0},v_{y0})$。

**(1)** 写平面 Lorentz 方程并求漂移速度。

**(2)** 平移至漂移坐标并解回旋速度。

**(3)** 积分得到旋轮线型轨迹及回旋半径。

**(4)** 通过功率恒等式检验外电场能量交换。

---

## E267　突变 p–n 结耗尽区、反偏结电容与少子扩散电流

**物理条件**

一维突变半导体 p–n 结, 受主浓度 $N_A$、施主浓度 $N_D$、介电率 $\epsilon_s$、温度 $T$, 内建势 $V_{bi}$ 与偏置 $V<V_{bi}$, 采用耗尽近似和低注入。

**(1)** 从 Poisson 方程与耗尽层电中性求两侧宽度。

**(2)** 求耗尽宽度与内建势、电压的精确关系。

**(3)** 计算反向偏置下的结电容及测试关系。

**(4)** 利用少子扩散方程导出理想二极管 Shockley 电流。

---

## E268　有限厚 London 超导薄膜的磁场屏蔽与表面电流

**物理条件**

厚度 $d>0$ 的均匀超导平板占 $-d/2<x<d/2$，平行表面外磁场 $B_0\hat{z}$，London 穿透深度 $\lambda_L>0$，两侧环境磁场同为 $B_0$。

**(1)** 由 London 与 Ampère 方程建立场方程。

**(2)** 求有限厚度磁感应强度剖面。

**(3)** 求屏蔽电流和每侧总表面电流。

**(4)** 求薄片极限下屏蔽效率与厚片极限。

---

## E269　充电平行板电容器中的位移电流与磁场一致性

**物理条件**

半径 $a$ 的圆形平行板电容器极板面积 $\pi a^2$，极板间距远小于半径，忽略边缘场，外电路以总电流 $I(t)$ 充电，间隙介电率 $\epsilon$。

**(1)** 由电荷守恒求间隙电位移变化率。

**(2)** 用 Ampère–Maxwell 定律求板间环向磁场。

**(3)** 求板间电能增长率并与输入功率比较。

**(4)** 说明不含位移电流会遇到的曲面矛盾。

---

## E270　固定电压与固定电荷下半插入介质板的吸引力

**物理条件**

平行板电容器面积为 $wL$、板距 $d$，相对介电常数 $\epsilon_r>1$ 的介质以插入长度 $0<x<L$ 填满板隙，边缘效应忽略，极板宽 $w$。

**(1)** 从并联区域计算电容随插入距离。

**(2)** 固定电荷时由储能求介质受力。

**(3)** 固定电压时正确处理电源功并求力。

**(4)** 验证固定电压和固定电荷结果的瞬时一致性。

---

## E271　无损传输线端接负载的反射、驻波比与输入阻抗

**物理条件**

均匀无损传输线每单位长度电感 $L'$、电容 $C'$，特性阻抗 $Z_0=\sqrt{L'/C'}$，角频率 $\omega>0$，线长 $\ell$，负载阻抗 $Z_L$。

**(1)** 由电报方程求前后行波传播。

**(2)** 求负载电压反射系数与能量反射率。

**(3)** 推导距负载 $\ell$ 处的输入阻抗。

**(4)** 求驻波比与开短路极限。

---

## E272　冷等离子体电磁波截止与相群速度

**物理条件**

均匀无磁冷电子等离子体电子密度 $n_e$，电子质量 $m_e$，正离子视为不动背景，入射角频率 $\omega$，忽略碰撞与热压强。

**(1)** 由电子动量方程求介电函数。

**(2)** 推导横向电磁波色散关系和传播条件。

**(3)** 计算相速、群速与能量传输关系。

**(4)** 分析截止附近的穿透深度与高频极限。

---

## E273　直角接地导体楔形区中点电荷的四电荷镜像能量与力

**物理条件**

两无限相互垂直的理想接地导体平面 $x=0$、$y=0$ 夹出正象限 $x,y>0$，真实电荷 $q$ 位于 $(a,b,0)$ 且 $a,b>0$。

**(1)** 构造四电荷镜像并验证两个接地边界。

**(2)** 求真实电荷受到三个镜像的水平力分量。

**(3)** 从半镜像能量求同样的机械力。

**(4)** 计算对称与单平面远离极限。

---

# 第三章　热学与统计物理

## T258　van der Waals 状态方程的临界点与平均场指数

**物理条件**

一摩尔 van der Waals 流体满足 $P = RT/(V-b) - a/V^2$，常数 $a, b > 0$，体积 $V > b$，忽略非平衡成核。

**(1)** 由临界等温线的拐点求 $V_c, T_c, P_c$。

**(2)** 建立对比态方程并验证普适压缩因子。

**(3)** 求临界等温线上压力随体积的领先非线性。

**(4)** 说明等温压缩率接近临界点的发散。

---

## T259　辐射场 Planck 分布的 Stefan 定律与 Wien 位移

**物理条件**

黑体腔内电磁辐射处于热平衡温度 $T > 0$，两种横向偏振，光频 $\omega = ck$，光子化学势为零。

**(1)** 由模式数与 Bose 占有推导频谱能量密度。

**(2)** 积分求总能量密度与 Stefan 定律。

**(3)** 求按波长计的 Wien 峰条件。

**(4)** 解释频率峰与波长峰不能直接互相倒数。

---

## T260　定常等熵可压缩喷嘴的面积–Mach 律与临界质量流率

**物理条件**

理想气体定常无黏喷嘴，气体常数 $R$、比热比 $\gamma > 1$，流速 $u$、截面积 $A(x)$、局部声速 $c = \sqrt{\gamma RT}$，上游滞止量 $p_0, T_0$。

**(1)** 由连续性和 Euler 方程推导面积—速度微分公式。

**(2)** 求滞止温度与 Mach 数的等熵关系。

**(3)** 求喉部音速堵塞的临界压强比。

**(4)** 推导最大喉部质量流率及适用条件。

---

## T261　Curie–Weiss 平均场自洽方程与磁响应分岔

**物理条件**

$N$ 个 Ising 自旋在配位均场近似下具有有效场 $h_{\text{eff}} = h + Jzm, J, z > 0$,磁化强度定义 $m = \langle s \rangle \in [-1, 1]$。

**(1)** 从单自旋配分函数建立自洽方程。

**(2)** 在无外场时求临界温度及局部分岔。

**(3)** 求临界附近自发磁化的指数。

**(4)** 求顺磁区零场静态磁化率。

---

## T262　连续时间双态马尔可夫过程的熵产生率与详细平衡

**物理条件**

两状态 $0, 1$ 的跃迁率为 $k_{01} > 0, k_{10} > 0$，概率 $p_0(t), p_1(t) = 1 - p_0(t)$，不引入其他隐藏通道。

**(1)** 写主方程及唯一平衡概率。

**(2)** 求概率随时间的指数松弛。

**(3)** 由相对熵导出非负熵产生率。

**(4)** 解释为何至少三态环才能维持稳态非平衡流。

---

## T263　带辐射边界的导热板稳态温度与热流上界

**物理条件**

导热系数 $k > 0$ 的平板厚度 $L$，恒定左面温度 $T_h$，右面向温度 $T_a$ 的黑体环境辐射，辐射系数 $\epsilon\sigma > 0$，无内部热源。

**(1)** 求一维稳态导热温度分布。

**(2)** 建立导热—辐射耦合边界方程。

**(3)** 利用单调性证明物理解唯一。

**(4)** 推导小温差极限的辐射热阻串联式。

---

## T264　可逆化学解离反应的质量作用定律与浓度方程

**物理条件**

等温理想气体反应 $\mathrm{A_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{A}$，初始有 $n_0$ 摩尔双原子气体，解离度 $0 \le \alpha \le 1$，总压强 $P$，反应平衡常数 $K_p(T)$ 用标准压强 $P^\circ$ 无量纲化。

**(1)** 用反应进度求各组分摩尔数。

**(2)** 导出无量纲平衡常数对解离度的关系。

**(3)** 反解解离度并讨论压强依赖。

**(4)** 分析低压和高压两个极限。

---

## T265　一维 Fermi 气体的态密度奇异性与低温比热

**物理条件**

长度 $L$ 的非相互作用一维自由电子气（自旋简并 $g_s = 2$），色散 $\varepsilon = \hbar^2 k^2/(2m)$，粒子数 $N$ 固定，低温 $k_B T \ll E_F$。

**(1)** 计算一维费米波矢和零温费米能。

**(2)** 求每单位长度的单粒子态密度。

**(3)** 通过 Sommerfeld 展开计算低温线性比热。

**(4)** 验证一维零温压力及密度的幂次。

---

# 第四章　振动与波动

## W266　缓变非均匀弦波的 WKB 相位与振幅输运

**物理条件**

长度远大于局域波长的无限弦具有恒张力 $T > 0$，缓慢变化的质量线密度 $\mu(x) > 0$，位移满足 $\mu(x)y_{tt} = Ty_{xx}$。

**(1)** 建立局域色散波数与 WKB 近似。

**(2)** 求次领先阶振幅守恒律。

**(3)** 计算平均波能流并验证守恒。

**(4)** 给出转折点及急剧不均匀时的失效条件。

---

## W267　Euler–Bernoulli 梁横向弯曲波的四阶色散与边界模态

**物理条件**

均匀细梁长度 $L$、线密度 $\mu > 0$、抗弯刚度 $EI > 0$，小横挠度 $y(x,t)$，忽略轴向力与剪切转动惯量。

**(1)** 由弹性能建立弯曲波方程。

**(2)** 求无限梁的弯曲色散与群速度。

**(3)** 求两端简支梁离散频率及节点结构。

**(4)** 用 Rayleigh 商验证最低弯曲模态。

---

## W268　两条弦交界的行波反射与张力功率守恒

**物理条件**

两条半无限弦在 $x = 0$ 连接，张力相同为 $T$，线密度分别 $\mu_1, \mu_2 > 0$，右行谐波从区域 1 入射，忽略节点质量与耗散。

**(1)** 定义波阻抗并写入射、反射与透射波。

**(2)** 由位移连续与横向力连续求振幅系数。

**(3)** 从波功率导出反射率与透射率。

**(4)** 讨论极端阻抗差与相位反转。

---

## W269　铁磁体 Landau–Lifshitz 交换自旋波的色散、波包与边界量子化

**物理条件**

单轴铁磁体平衡磁化 $n \approx \hat{z}$, 外有效场 $H_0\hat{z}$, 一维交换场 $D\partial_x^2 n$, 其中 $H_0, D, \gamma > 0$, 以 $\dot{n} = -\gamma n \times H_{\text{eff}}$ 描述无耗散进动。

**(1)** 线性化 Landau–Lifshitz 方程并给出两横向变量耦合。

**(2)** 求传播自旋波的频率与群速度。

**(3)** 对自由交换边界的有限长磁条求离散本征谱。

**(4)** 说明 Gilbert 弱阻尼与正能谱的关系。

---

## W270　Kuramoto 振子群的 Lorentz 频率分布与同步阈值

**物理条件**

无限数量相位振子满足 $\dot{\theta}_j = \omega_j + Kr\sin(\psi - \theta_j)$，序参量 $re^{i\psi} = \lim_{N\to\infty} N^{-1}\sum_j e^{i\theta_j}$，固有频率密度 $g(\omega) = \gamma/[\pi(\omega^2 + \gamma^2)]$。

**(1)** 变换到同步框架并区分锁定振子。

**(2)** 写同步自洽积分。

**(3)** 由小序参量展开求临界耦合。

**(4)** 求 Lorentz 分布同步支的显式 $r(K)$。

---

## W271　赤道 β 平面旋转浅水 Kelvin 波的东向传播与经向束缚

**物理条件**

赤道附近的旋转浅水模型用 $f(y) = \beta y$、$\beta > 0$ 近似 Coriolis 参数，均匀静水深 $H$、重力 $g$，水平扰动速度 $(u, v)$、表面位移 $\eta$。

**(1)** 建立线性旋转浅水方程并寻找 $v = 0$ 的模式。

**(2)** 求束缚模的相群速与传播方向。

**(3)** 由经向平衡求 Gaussian 幅度与变形半径。

**(4)** 解释西向模式不束缚及 β 平面模型失效条件。

---

## W272　Green 函数驱动阻尼振子与共振功率谱

**物理条件**

质量归一的阻尼振子满足 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=f(t)$，$0<\gamma<\omega_0$，初始扰动为零，外力可取任意因果函数。

**(1)** 求因果 Green 函数并验证跃变条件。

**(2)** 由 Duhamel 原理写任意驱动下的响应。

**(3)** 求稳态复易感率与吸收功率。

**(4)** 说明时域因果性和频域解析性。

---

## W273　无黏 Burgers 方程的梯度灾难与守恒激波

**物理条件**

一维标量波形 $u_t+uu_x=0$，初值 $u(x,0)=u_0(x)$ 连续可微且某处负斜率，研究未发生激波前的解析动力学与弱解。

**(1)** 用特征线法求激波前的隐式解。

**(2)** 求首次梯度奇异时间。

**(3)** 由守恒形式求激波 Rankine–Hugoniot 速度。

**(4)** 由熵条件判别激波与稀疏波。

---

# 第五章　光学

## O266　抛物线型 GRIN 介质中的光线简谐运动与 Gaussian 束自成像

**物理条件**

柱对称梯度折射率介质满足 $n(r)=n_0[1-\alpha^2 r^2/2]$，其中 $n_0,\alpha>0$，考虑近轴光线 $r\ll 1/\alpha$ 及波长 $\lambda$ 的 Gaussian 光束。

**(1)** 从 Fermat 变分求近轴光线方程。

**(2)** 求 GRIN 传播的 ABCD 矩阵和完整自成像节距。

**(3)** 由 Gaussian 复束参数不动点求匹配束腰。

**(4)** 说明大孔径和非抛物线误差对自成像的破坏。

---

## O267　圆形孔径 Fraunhofer 衍射的 Airy 振幅与第一暗环

**物理条件**

单色波长 $\lambda$ 的平面波垂直照射半径 $a$ 的均匀圆孔，远场或透镜焦平面以小观察角 $\theta$ 表示。

**(1)** 从 Fraunhofer 积分得到二维 Fourier 变换。

**(2)** 利用 Bessel 积分求 Airy 圆斑强度。

**(3)** 求第一暗环角与 Rayleigh 分辨标度。

**(4)** 讨论孔径变小与环纹能量重新分布。

---

## O268　Jones 矩阵中四分之一波片与偏振椭圆的 Stokes 参数

**物理条件**

相干单色横向电场 $E=(E_x,E_y)^T$，使用 $e^{-i\omega t}$ 约定，入射线偏振与水平轴成角 $\alpha$，理想无耗散波片主轴沿 $x,y$。

**(1)** 写入射 Jones 矢量及相位延迟矩阵。

**(2)** 给出四分之一波片产生圆偏振的条件。

**(3)** 计算输出 Stokes 参数及总强度守恒。

**(4)** 说明非偏振光不能用单个 Jones 态描述。

---

## O269　Fabry–Pérot 多光束干涉的 Airy 公式与精细度

**物理条件**

两相同无损平行镜的强度反射率 $0 < R < 1$，腔长 $L$，折射率 $n$，法向入射波长 $\lambda$，忽略横模与镜相位色散。

**(1)** 对无限多次透射场求几何级数。

**(2)** 导出标准 Airy 透过率曲线。

**(3)** 求自由光谱范围及高反射率精细度。

**(4)** 解释镜损耗和色散如何修改理想结果。

---

## O270　衍射光栅的闪耀角与角分辨率色散

**物理条件**

反射光栅光栅间距 $d$，入射与出射角 $\alpha, \beta$ 相对于法线按同一侧约定，衍射级次 $m$ 和真空波长 $\lambda$，有 $d(\sin\alpha + \sin\beta) = m\lambda$。

**(1)** 由相邻沟槽相位差求光栅方程。

**(2)** 固定入射角求角度色散。

**(3)** 计算 N 条均匀光栅槽的 Rayleigh 分辨本领。

**(4)** 建立闪耀条件与镜面反射方向匹配。

---

## O271　有限低折射率间隙中的受挫全反射透射

**物理条件**

高折射率介质 $n_1$ 通过厚 $d$ 的低折射率层 $n_2 < n_1$ 与另一高折射率介质耦合。入射角使 $n_1 \sin\theta > n_2$，取 TE 偏振。

**(1)** 求低折射层中的虚法向波数。

**(2)** 解释有限厚度下为何允许透射。

**(3)** 求厚势垒极限的透射指数依赖。

**(4)** 讨论接近临界角与能量守恒。

---

## O272　van Cittert–Zernike 定理下均匀圆光源的空间相干度

**物理条件**

远场空间非相干、角半径 $\theta_s \ll 1$ 的均匀圆盘光源，被两个相距基线长度 $B$ 的孔径观测，中心波长 $\lambda$，满足窄带傍轴近似。

**(1)** 建立强度分布 Fourier 归一互相干函数。

**(2)** 评价角积分与 Bessel 函数结果。

**(3)** 求第一次相干零点的干涉基线。

**(4)** 讨论非均匀亮度对可见度曲线的影响。

---

## O273　周期光栅近轴 Fresnel 传播的 Talbot 自成像与半周期平移

**物理条件**

无限一维周期光栅的复透射函数 $t(x+d)=t(x)$，周期 $d \gg \lambda$，单色相干平面波照明；在传播方向 $z>0$ 使用近轴 Fresnel 衍射近似。

**(1)** 将光栅复振幅表示为离散空间 Fourier 级数。

**(2)** 推导 Fresnel 传播时各衍射级次的二次相位。

**(3)** 求 Talbot 自成像距离并验证完全重现。

**(4)** 求半 Talbot 距离的平移图像及失效条件。

---

# 第六章　近代物理

## Q266　WKB 量子隧穿的连接公式与 Gamow 指数

**物理条件**

质量 $m$ 粒子沿一维势 $V(x)$ 运动，能量 $E$ 低于势垒峰，两简单转折点为 $x_1 < x_2$ 且 $V(x_j) = E$，禁阻区 $V(x) > E$。

**(1)** 推导禁阻区的局域 WKB 衰减波数。

**(2)** 经 Airy 连接导出指数透射系数。

**(3)** 求宽度为 $a$ 的矩形势垒 Gamow 指数。

**(4)** 指出 WKB 转折点发散和近势顶区局限。

---

## Q267　正常 Zeeman 效应的轨道角动量与选择规则

**物理条件**

不考虑电子自旋时的单电子原子轨道角动量 $L$，弱均匀磁场 $B = B\hat{z}$，以旋轨耦合与抗磁二阶项均可忽略为前提。

**(1)** 从电子轨道磁矩建立线性 Zeeman 微扰。

**(2)** 计算 $|n, l, m_l\rangle$ 态的一阶能级移动。

**(3)** 根据电偶极跃迁求谱线偏移。

**(4)** 说明电子自旋不可忽略时的 Landé 因子。

---

## Q268　压缩真空态的 Bogoliubov 变换与正交象限不确定度

**物理条件**

单模玻色算符满足 $[a, a^\dagger] = 1$，取实压缩参数 $r$，压缩算符 $S(r) = \exp[(r/2)(a^2 - a^{\dagger 2})]$，态 $|0; r\rangle = S(r)|0\rangle$。

**(1)** 计算压缩算符对湮灭算符的变换。

**(2)** 求两个无量纲正交象限方差。

**(3)** 核验 Heisenberg 界与光子数分布特征。

**(4)** 讨论压缩角度旋转与损耗的影响。

---

## Q269　一维双 δ 势分子束缚态的对称与反对称劈裂

**物理条件**

质量 $m$ 粒子受两吸引点势 $V(x) = -g[\delta(x-a) + \delta(x+a)]$，$g, a > 0$，束缚能 $E = -\hbar^2\kappa^2/(2m) < 0$。

**(1)** 写点势导数跃变及宇称约束。

**(2)** 推导偶宇称束缚态的超越条件。

**(3)** 推导奇宇称束缚态与存在阈值。

**(4)** 求远分离极限的隧穿能级劈裂。

---

## Q270　Bell 态约化密度矩阵与纠缠熵及 CHSH 界

**物理条件**

两个自旋 1/2 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$，考虑 Bell 态 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$，用 Pauli 自旋测量。

**(1)** 构造双体密度矩阵及局部约化态。

**(2)** 求 von Neumann 纠缠熵与纯度。

**(3)** 选择测量方向计算 CHSH 量。

**(4)** 比较局域隐变量 CHSH 界与量子 Tsirelson 界。

---

## Q271　量子非谐振子四次微扰的一阶能量和态混合

**物理条件**

一维量子谐振子 $H_0 = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$，加小微扰 $H' = \lambda x^4$，$\lambda > 0$，令 $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a + a^\dagger)$。

**(1)** 求任意数态的四次位置矩阵元对角值。

**(2)** 求一阶能级修正及能级间隔变化。

**(3)** 计算基态的一阶能量和首个非零态混合项。

**(4)** 说明微扰理论的参数与高能失效。

---

## Q272　同种自旋相同费米子的散射交换干涉

**物理条件**

两不可区分自旋极化费米子在中心散射势中发生弹性散射，质心系入射相对动量模为 $k$，散射角 $\theta$，可辨粒子的散射振幅记为 $f(\theta)$。

**(1)** 由交换反对称性构造物理散射振幅。

**(2)** 求差分截面及交换干涉项。

**(3)** 证明 90 度方向的同向自旋费米子散射被抑制。

**(4)** 讨论同种玻色子与不同自旋混合的区别。

---

## Q273　离散时间量子行走的 Bloch 酉矩阵与弹道扩散

**物理条件**

一维整数格点位置态 $|x\rangle$ 和二态硬币 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$，每一步先应用 Hadamard 硬币 $H = (\sigma_x + \sigma_z)/\sqrt{2}$，再根据自旋状态向左右平移。

**(1)** 在动量空间建立一步酉算符。

**(2)** 计算准能谱与群速度。

**(3)** 求最大群速并解释弹道传播前沿。

**(4)** 比较量子干涉与经典随机游走及退相干。

---